

MAS · 向量微积分与运动 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 12 道真题 marking key + 考试报告。只在 Calculator-assumed 卷出现。原题见 [topics/04_Vector_Calculus.pdf](#)。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。2026-10-09 按用户反馈，把不含向量的 2017A-Q18、2019A-Q18 移出本专题（归入「变化率与微分方程」）。

阅卷组提醒

- 路程与位移向量的区别（2025 报告重点）： $\int_a^b \mathbf{v}(t) \, dt$ 是位移变化向量（有方向）， $\int_a^b |\mathbf{v}(t)| \, dt$ 是路程（标量）。
- 积分常数是向量（2018 报告：很多人写不清怎样用积分常数推出 $\mathbf{r}(t)$ ）： $\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v} \, dt + \mathbf{c}$ ，然后用 $\mathbf{r}(0)$ 解出 $\mathbf{c}$ 的每个分量。
- 记号：向量要标记（波浪线或粗体），速度向量和速率要分开写；2019A-Q13、2022A-Q10 的 key 都有 1 分专门给 notation。
- 消参得到笛卡尔方程后，要写出取值限制（常常 x 、 y 都要限制）（2016A-Q16、2024A-Q18、2025A-Q12 的 key 都有这一分）。

公式卡

量	表达式
速度	$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$ （逐个分量求导）
加速度	$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t)$
速率	$ \mathbf{v}(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$
路程（弧长）	$\int_a^b \mathbf{v}(t) \, dt$
位移变化	$\int_a^b \mathbf{v}(t) \, dt = \mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)$
运动方向	与 x 轴的夹角 $\tan^{-1}(\dot{y}/\dot{x})$ ，注意象限

题型 1：已知 $\mathbf{r}(t)$ ，求速度、加速度、速率

思路：逐个分量求导 → 代入时刻 → 速率取模 → 在图上画出向量（起点放在该时刻的位置，箭头指向运动方向）。常速判断（2020A-Q12）： $\mathbf{r} = (10\cos 0.1t, 10\sin 0.1t, 0.2t) \Rightarrow \mathbf{v} = (-\sin 0.1t, \cos 0.1t, 0.2) \Rightarrow |\mathbf{v}| = \sqrt{\sin^2 + \cos^2 + 0.04} = \sqrt{1.04} \approx 1.02 \text{ m/s}$ ，与 t 无关 → 速率恒定（constant speed），但速度向量的方向一直在变，不是匀速直线运动。必须写出用到了 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ （单独 1 分）。观景台高度 = $0.2 \times 65 = 13 \text{ m}$ 。

真题：2016A-Q16(b)、2017A-Q15(a)(d)、2019A-Q13(a)(b)、2020A-Q12、2023A-Q16(a)、2024A-Q18(b)(d)。

题型 2：已知 $\mathbf{a}(t)$ 或 $\mathbf{v}(t)$ ，积分求 $\mathbf{r}(t)$

标准流程

- 逐个分量积分，加常数向量 $\mathbf{c} = (c_1, c_2)$ 。
- 用初始条件（ $\mathbf{r}(0)$ 、 $\mathbf{v}(0)$ ）解出每个分量。
- 写出完整的 $\mathbf{r}(t)$ 。

抛体，两种模型：

- 重力 + 风（2018A-Q19）： $\mathbf{a} = (0, -9.8) \Rightarrow \mathbf{v} = (70\cos \theta + w, 70 \sin \theta - 9.8t) \Rightarrow \mathbf{r} = ((70\cos \theta + w)t, 70 \sin \theta \cdot t - 4.9t^2)$ 。风只影响水平分量。
- 水平阻力 + 竖直升力（2021A-Q19）：从 $E(100, 120)$ 水平飞出； $x' = 32e^{-0.05t}$ ；竖直加速度 $h'' = s - 9.8$ （ s 为升力），由给出的 $\mathbf{r}$ 反求 $s = 4.8$ ，于是 $\mathbf{r} = (740 - 640e^{-0.05t}, 120 - 2.5t^2)$ 。射程或落点： $y(t) = 0$ （或等于斜坡高度） $\Rightarrow$ 解出 $t \Rightarrow$ 代入 $x(t)$ 。射程最大 $\Rightarrow$ 对 θ 求导或用 CAS 求极值。落地角度：用落地瞬间的速度向量与斜坡或水平面的夹角（2021A-Q19(e)）。

真题：2017A-Q15(c)、2018A-Q19(a)(c)、2021A-Q19、2022A-Q10(b)。

题型 3: 消参得到笛卡尔方程 ★

常用恒等式

- $\cos^2 t + \sin^2 t = 1 \Rightarrow$ 圆或椭圆 (2022A-Q10(c)) ;
- $\cos 2t = 1 - 2\sin^2 t$ 或 $2\cos^2 t - 1$, 直接得到 x 与 y 的关系 $\Rightarrow$ 抛物线一段 (2016A-Q16: $x = 2y^2 - 4$) ;
- 先用倍角公式把两个分量化成同一角度, 再用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 消参 $\Rightarrow$ 一般曲线 (2019A-Q13(d): $(1 - y)^2 + (x^2/2 - 1)^2 = 1$, 「8」字形) ;
- x 是 t 的一次式: 直接由 x 解出 t 代入 y (2018A-Q19(b); 2018 报告点名这一问答得差) ;
- $(e^t + e^{-t})^2 - (e^t - e^{-t})^2 = 4 \Rightarrow$ 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ (2024A-Q18(e)) ;
- 指数参数: 由 x 解出 $t = \ln(\dots)$, 再代入 y (2025A-Q12(a)) 。

最后一步不能漏: 写出实际路径的范围, 由 t 的范围推出, key 原文: 2016A-Q16: $-2 \leq y \leq 2$ (或 $-4 \leq x \leq 4$) ; 2024A-Q18: $x \geq 2$ 且 $y \geq 0$ (只写 $x \geq 2$ 会包含下半支, 丢分) ; 2025A-Q12: $1 \leq x \leq e^3$ 。

真题: 2016A-Q16(a)、2018A-Q19(b)、2019A-Q13(d)、2022A-Q10(c)、2024A-Q18(e)、2025A-Q12(a)。

题型 4: 路程 (弧长) 与位移的解释

思路

1. 找出起止时刻。一圈的时长 = 各分量周期的最小公倍数: 2022A-Q10 是 2π , 2019A-Q13 是 4π (含 $t/2$) , 2017A-Q15 是 6π (含 $t/3$) 。这两题各有 1 分给正确的上下限。也可以由坐标反求 t : B 点在 $t = \ln 3$ 时为 $(10/3, 8/3)$ 。
2. 写出 $\int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$ (通常的得分点: 起止 t 值或上下限、速率表达式、计算结果或记号, 各年分配不同; "Do not evaluate" 题没有计算分) 。
3. 题目说 "Do not evaluate" 时, 只写含三角函数的积分式即可。

解释积分的意义 (2 分)

- $\int_0^1 v(t) dt$: 「the change in displacement (position vector) during the first second」。
- $\int_0^{2\pi} |v(t)| dt$: 「the distance travelled in one complete circuit (2π seconds)」 (2022A-Q10) 。
- $\int_0^3 r'(t) dt$: 位移变化向量, 在图上画成从 $r(0)$ 指向 $r(3)$ 的箭头 (2025A-Q12(c)) 。

真题: 2016A-Q16(c)、2017A-Q15(b)(e)、2019A-Q13(c)、2022A-Q10(a)、2023A-Q16(b)、2024A-Q18(c)、2025A-Q12(b)-(d)。

题型 5: 直线运动物体的最近距离 (3D)

思路

1. 写出两个物体的位置: $r_K(t) = r_{K0} + t \cdot v_K$, $r_B(t) = r_{B0} + t \cdot v_B$ 。
2. 相对位置 $d(t) = r_K(t) - r_B(t)$ 。P 相对 Q 的位置 = $r_P - r_Q$; 题目问相对位置向量时顺序要对 (2017A-Q14(b): "from the top of the tower" $\Rightarrow r_{\text{drone}} - r_{\text{tower}}$, key 有 1 分) 。只求距离时, 顺序不影响模长。
3. 最近距离: 令 $d(t) \cdot (v_K - v_B) = 0$, 或用 CAS 求 $|d(t)|$ 的最小值。
4. 「在 50 m 内的时间段」: 解 $|d(t)| < 50$, 求出时间区间的长度 (2017A-Q14(c)) 。
5. 两条轨道之间的最短距离 (2024A-Q16(c): 可以调整速度和出发时间, 问题就化为两条直线之间的最短距离): 用两个独立参数 λ, μ , 要求公垂向量同时垂直于两个方向向量 (2024A-Q16(c)) 。
6. 下降角 (与水平面的夹角): 先求速度向量与 k 的夹角 φ , 下降角 = $|90^\circ - \varphi|$ (Ben 的 $v = (-0.5, 1, -1.5)$, $\varphi \approx 143.3^\circ$, $90^\circ - \varphi = -53.3^\circ$, 答 53° ; 2024A-Q16(b)) 。也可以直接用 $\sin^{-1}(|v_z| / |v|)$ 。

(摩天轮、旋转木马题 (2017A-Q18、2019A-Q18) 不含向量, 已归入「变化率与微分方程」讲义的相关变化率题型。)

真题: 2017A-Q14、2024A-Q16。